

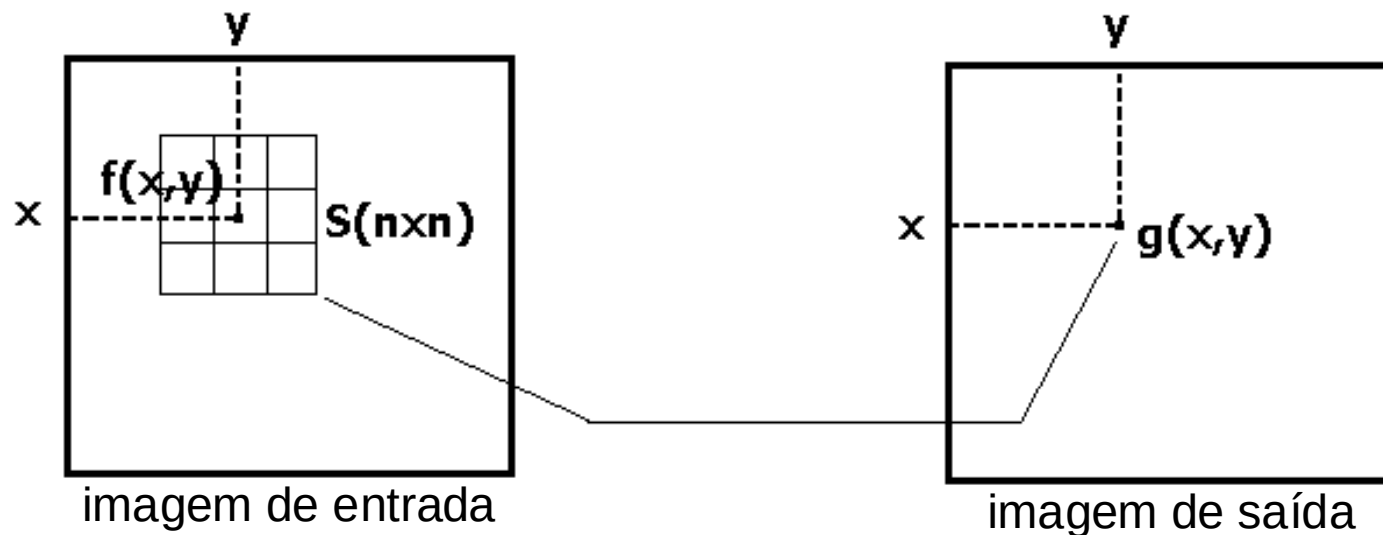
FILTRAGEM ESPACIAL



Filtros Digitais no domínio do espaço

□ Definição

- ▣ Também conhecidos como operadores locais ou filtros locais
- ▣ Combinam a intensidade de um certo número de pixels, para gerar a intensidade da imagem de saída.



Filtros Digitais no domínio do espaço

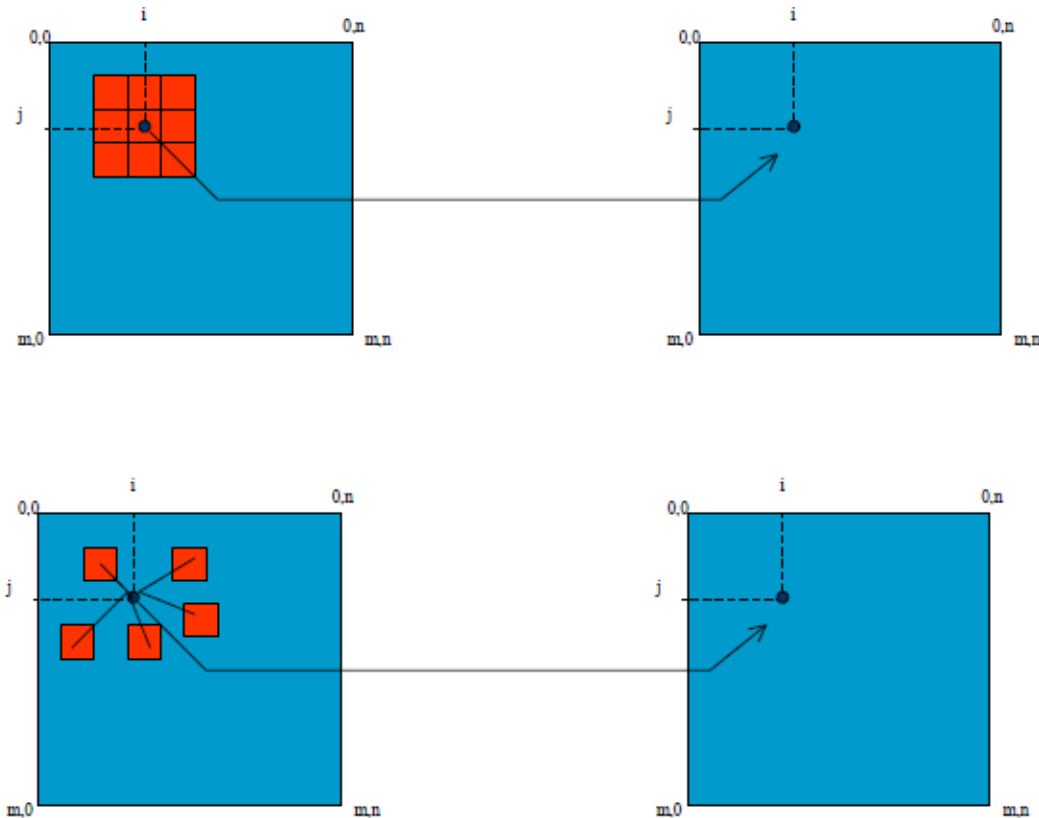
□ São técnicas baseadas na convolução de

▣ templates

■ janelas, matrizes

▣ tuplas

■ conjunto de pixels

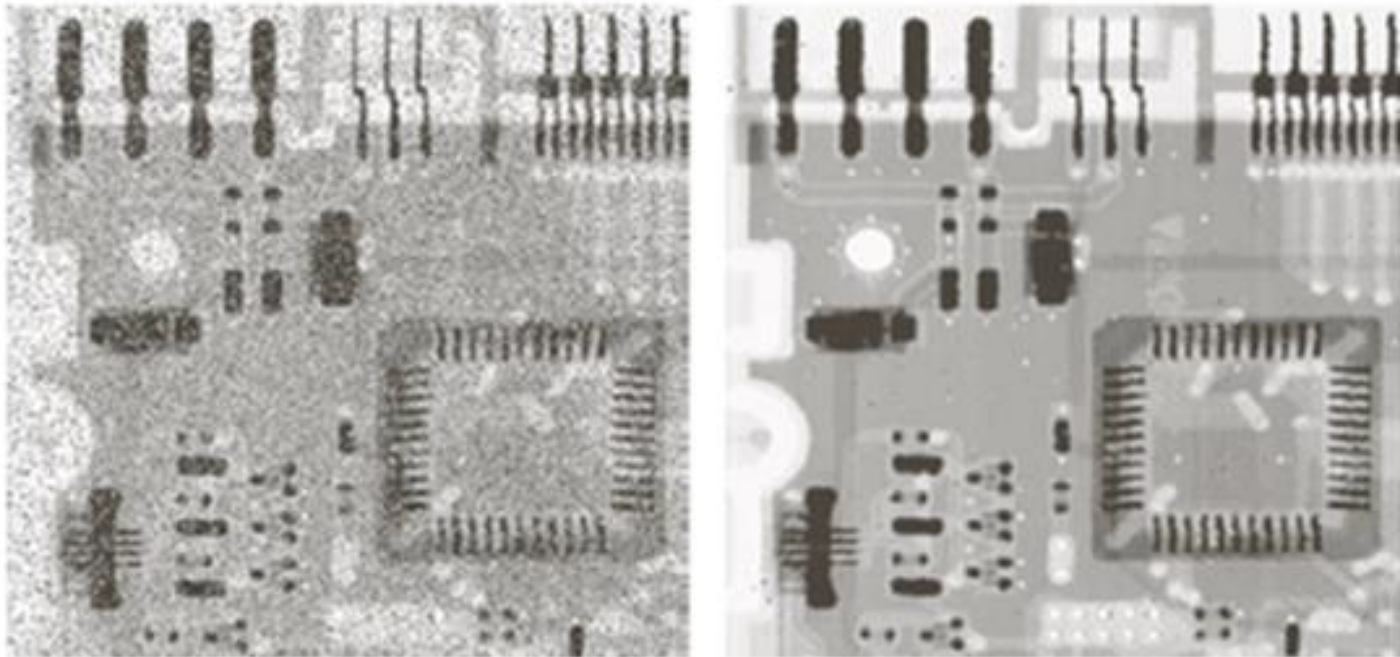


Filtros Digitais no domínio do espaço

- Uma grande variedade de filtros digitais podem ser implementados utilizando a convolução no domínio do espaço
 - ▣ São os operadores locais mais utilizados em processamento de imagens, com diversas aplicações
 - Pré-processamento
 - Eliminação de ruídos
 - Suavização
 - Segmentação

Filtros Digitais no domínio do espaço

- Exemplo: remoção de ruído



Filtragem Espacial

- Refere-se ao plano da imagem
 - ▣ Envolve a manipulação direta dos pixels da imagem utilizando uma máscara espacial (kernels, templates, janelas)

$$\frac{1}{9} \times$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

- Valores das máscaras são chamados de coeficientes
 - ▣ O processo de filtragem é similar a um operação matemática denominada **convolução**

Filtragem Espacial

□ Processo de filtragem

- ▣ Cada elemento da máscara é multiplicado pelo valor do pixel correspondente na imagem f
- ▣ A soma desses resultados é o novo valor do nível de cinza na nova imagem g
- ▣ Exemplo: w é uma janela de $n \times n = k$ pixels. O processo de filtragem para cada pixel na imagem $g(x,y)$ será dada por

$$g(x, y) = \sum_{i=1}^k w_i \cdot f(x, y)$$

Filtragem Espacial

□ Processo de filtragem

- (a,b,c,d,e,f,g,h,i) : são os valores dos níveis de cinza na vizinhança de $f(x,y)$
- $(w_1 \text{ a } w_9)$: são os coeficientes da máscara
- O valor do pixel $g(x,y)$ é dado por

$$g(x,y) = w_1.a + w_2.b + w_3.c + w_4.d + w_5.e + w_6.f + w_7.g + w_8.h + w_9.i$$

Imagem --- $f(x,y)$

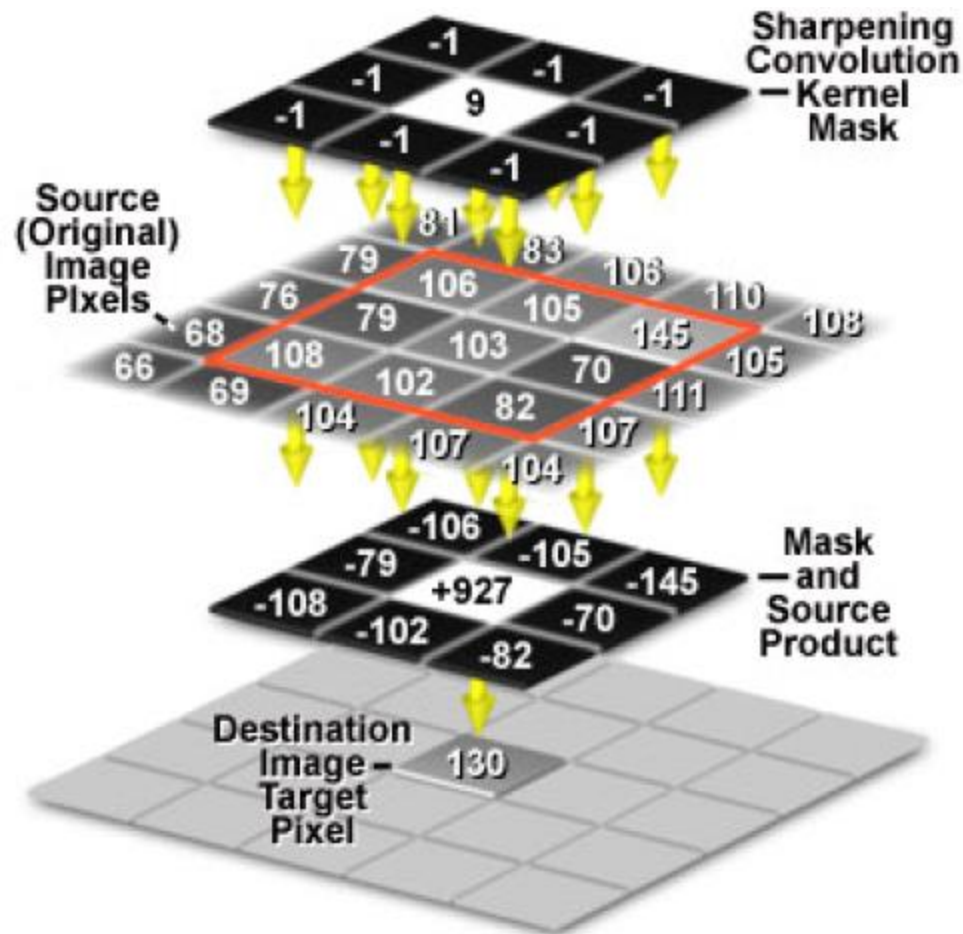
	a	b	c
	d	e	f
	g	h	i

$k = 3 \times 3 = 9$

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

Filtragem Espacial

□ Processo de filtragem



Correlação e Convolução

- Existem dois conceitos matemáticos importantes e que estão relacionados com a filtragem espacial: **correlação e convolução**
- Correlação
 - ▣ Desloca-se a máscara sobre a imagem e calcula-se a soma dos produtos em cada local
- Convolução
 - ▣ Mesmo processo que a correlação, exceto que a máscara é antes espelhada (rotacionada em 180°)

Correlação e Convolução

□ Equações para máscaras de tamanho $m \times n$

▣ Correlação

$$w(x, y) \circ f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

▣ Convolução

$$w(x, y) * f(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(\underset{\uparrow}{x - s}, \underset{\uparrow}{y - t})$$

$$a = (m-1)/2 \quad b = (n-1)/2$$

↑ ↑
Espelhamento ou
rotação, feito na
imagem

Correlação e Convolução

□ Observações

- ▣ As equações devem ser avaliadas para todas as posições x e y da imagem
- ▣ Se a máscara for simétrica, os resultados da convolução e da correlação são os mesmos
 - No geral, em aplicações de processamento de imagens, as máscaras são simétricas sendo correlação e convolução consideradas como a mesma coisa

Convoluir uma máscara com uma imagem

- Seguintes conjunto de operações

Desloca, Multiplica, Soma

máscara

1	0
0	1

Imagem

1	1	3	3	4
1	1	4	4	3
2	1	3	3	3
1	1	1	4	4

Resultado

2	5	7	6	*
2	4	7	7	*
3	2	7	7	*
*	*	*	*	*

1	1	3	3	4	0
0	0	0	0	0	1
2	1	3	3	3	
1	1	1	4	4	

A imagem resultado é menor do que a imagem original. Os valores marcados com * não podem ser calculados.

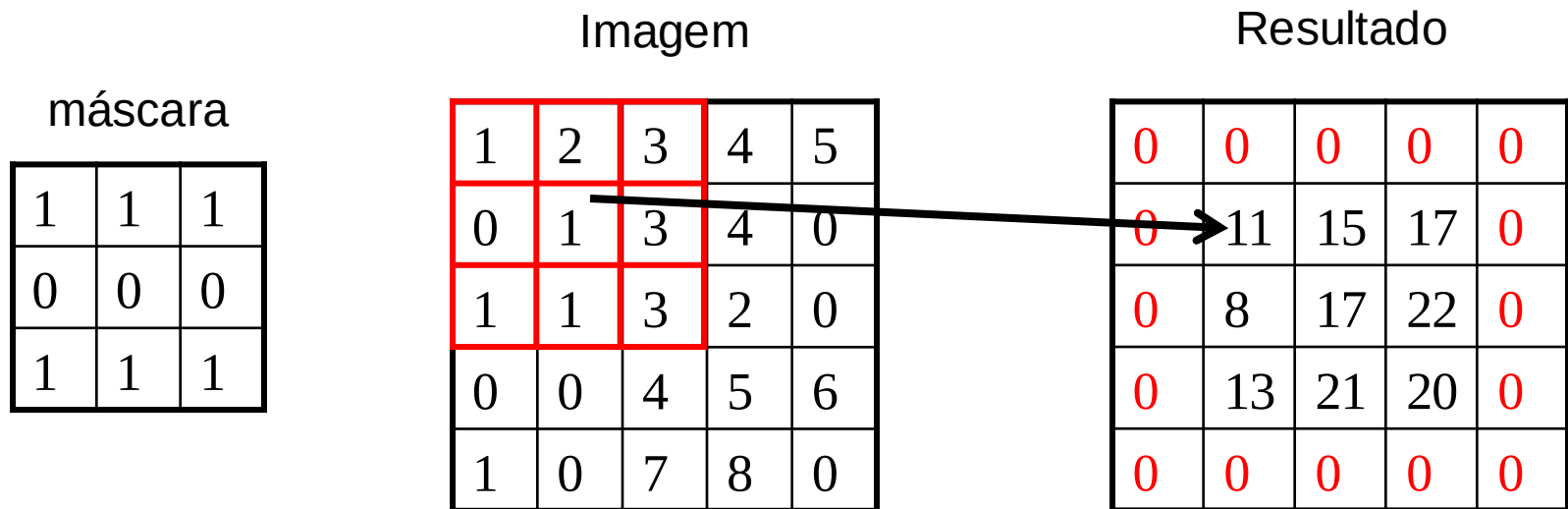
Convolução

□ Convenção

- ▣ Nas máscaras de organização par (2×2 , 4×4 , ...) o resultado é colocado sobre o primeiro pixel
- ▣ Nas máscaras de organização ímpar (3×3 , 5×5 , ...) o resultado é colocado sobre o pixel de centro
- ▣ A imagem resultado da convolução não necessita obrigatoriamente ser menor que a imagem original.
 - Convolução aperiódica
 - Gabarito truncado
 - Convolução periódica

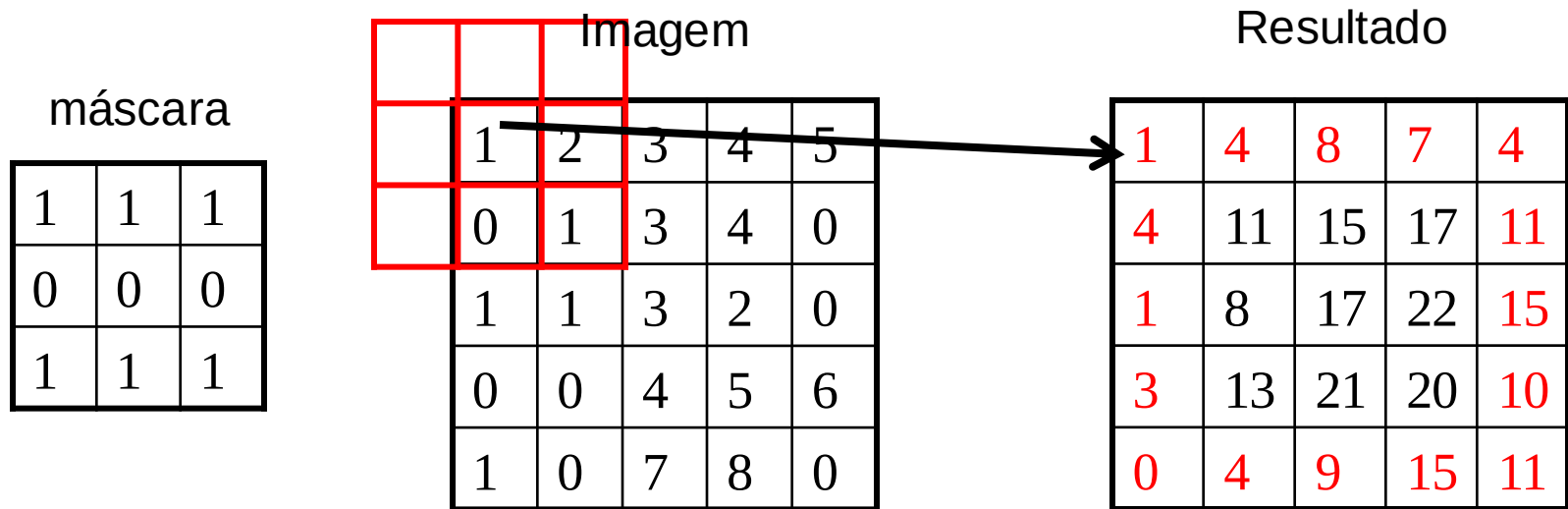
Convolução aperiódica

- O valor 0 é atribuído aos resultados não calculáveis



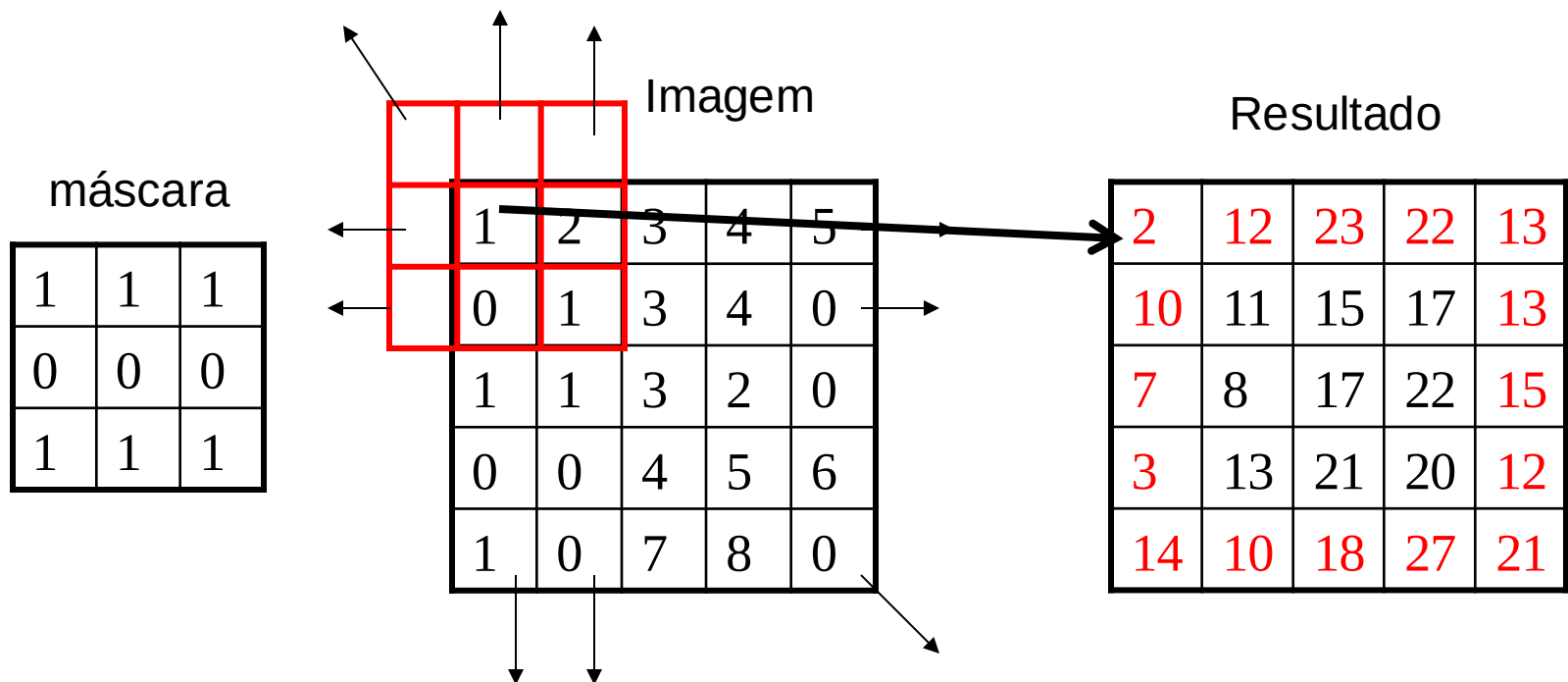
Gabarito truncado

- Centra-se a máscara com o primeiro pixel da imagem atribuindo o valor 0 aos valores inexistentes na imagem



Convolução periódica

- A máscara é deslocada sobre todos os pixels da imagem original como se esta fosse adjacente em suas extremidades



Convolução

- O custo computacional da convolução é alto
 - ▣ Em um imagem de tamanho $M \times M$ e máscara $N \times N$, o número de multiplicações é de M^2N^2
 - ▣ Exemplo: imagem de 512×512 e máscara de 16×16 = 67.108.864 multiplicações.
- Alternativa: domínio da frequência (Fourier)
 - ▣ Só é justificável se a máscara for maior do que 32×32
 - ▣ Custo da Transformada de Fourier

Máscaras de convolução

- O tamanho da máscara e os valores de seus coeficientes definem o tipo de filtragem produzido
- Exemplos
 - ▣ Passa Baixa e média espacial (suavização)
 - ▣ Filtragem mediana
 - ▣ Passa Alta (realce)
 - ▣ Passa banda
 - ▣ Gradientes (robert, sobel, etc): detectores de borda

Filtros de Suavização

- Também chamados de filtros passa-baixa
 - ▣ Utiliza uma máscara que realiza a média da vizinhança.
 - ▣ Numa máscara de média, os coeficientes são positivos e a soma deles é igual a 1
 - ▣ Quanto maior a máscara maior efeito de borramento
- Exemplos de máscaras

$$\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

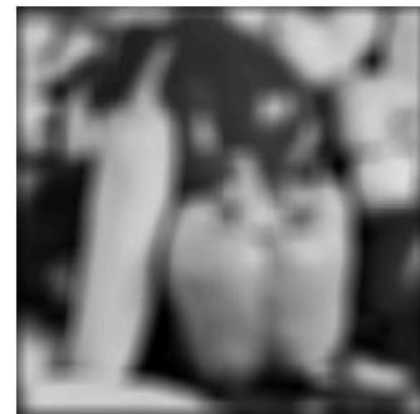
$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{32} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 16 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{8} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filtros de Suavização

- São filtros usados para o borramento



Filtros de Suavização

- São filtros usados para a redução de ruídos

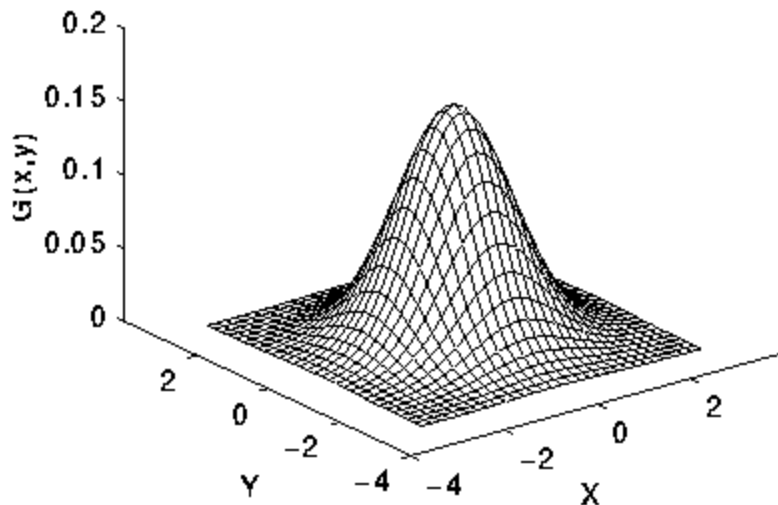


Filtros de Suavização

□ Filtro Gaussiano

- ▣ Utiliza a função gaussiana para o cálculo dos coeficientes da máscara

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



Máscara (sigma = 1)

$\frac{1}{273}$

1	4	7	4	1
4	16	26	16	4
7	26	41	26	7
4	16	26	16	4
1	4	7	4	1

Filtros de Suavização

□ Gerando a máscara do filtro Gaussiano

```
% Função gaussiana 2D com média  
% zero e desvio sigma  
function g = GaussXY(x,y,sigma)  
  
    fator = (1/sqrt(2*pi*(sigma^2)));  
  
    g = fator*exp( -(x.^2 + y.^2) ...  
                  / (2*(sigma.^2)));  
  
end
```

result ~=

$10^{-3} *$

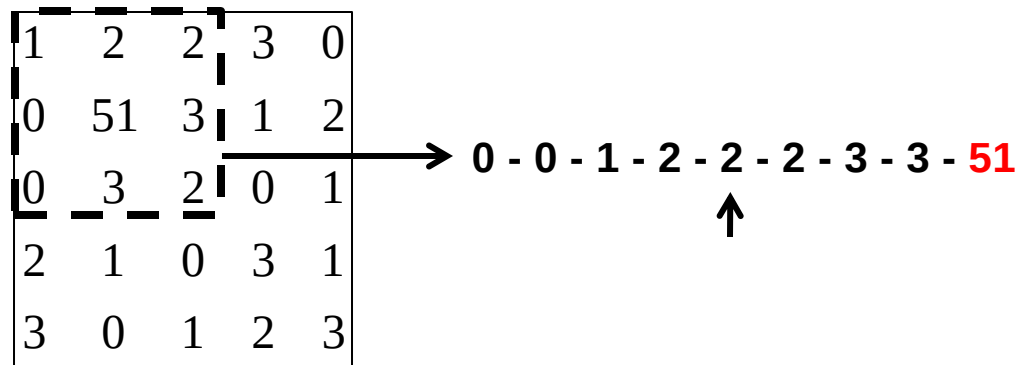
23	34	38	34	23
34	49	56	49	34
38	56	63	56	38
34	49	56	49	34
23	34	38	34	23

```
% Máscara 5x5  
result = zeros(5,5);  
a = 2; b = 2;  
  
sigma = 1;  
  
for x=-a:a  
    for y=-b:b  
        result(x+a+1,y+b+1) ...  
            = GaussXY(x,y,sigma);  
    end  
end  
  
%normalizando o resultado  
result = result./sum(result(:));
```


Filtros de Suavização

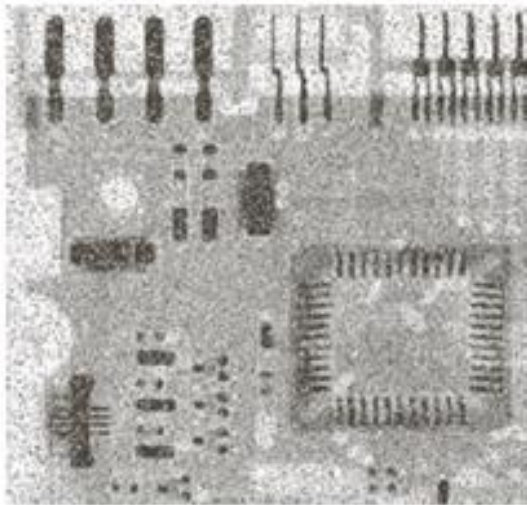
□ Filtro de mediana

- ▣ Mediana: valor que ocupa a posição central de um conjunto
- ▣ Trata-se de um filtro não linear: não é feita a convolução de uma máscara
- ▣ A intensidade de cada pixel é substituída pela mediana das intensidades na vizinhança daquele pixel.
 - Ex: o ponto de valor 51 é um ruído:

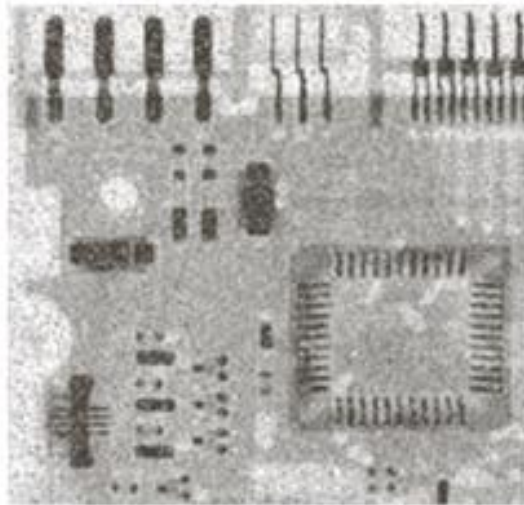


Filtros de Suavização

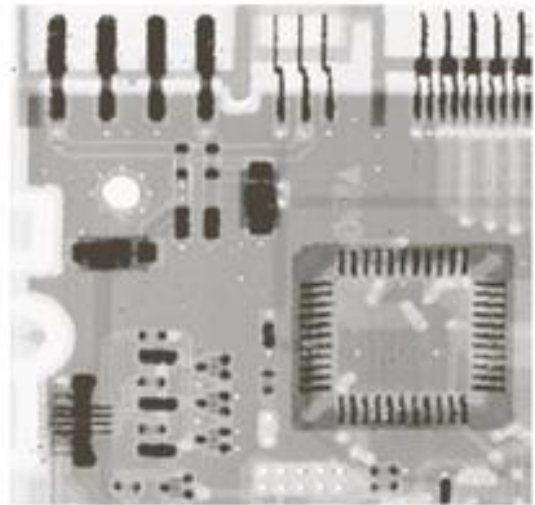
□ Filtro de mediana



Original



Filtro de média 3x3



Filtro de mediana 3x3

Filtros de Realce

- Também chamados de filtros passa-alta
 - ▣ O realce (*sharpening*) tem como objetivo destacar as transições de intensidade na imagem
 - ▣ Utiliza um tipo de máscara que tende a realçar as diferenças de níveis de cinza na imagem



Filtros de Realce

- Analogias
 - ▣ Filtro de média (suavização) $\Leftrightarrow$ Integração
 - ▣ Realce $\Leftrightarrow$ Derivação
- As derivadas de uma função digital são definidas em termos de diferenças entre os pixels

Filtros de Realce

- Derivadas são proporcionais ao grau de descontinuidade na imagem
 - ▣ Enfatizam as regiões de bordas e os ruídos
 - ▣ Não enfatizam regiões constantes ou com variações de intensidade suaves
- Filtros
 - ▣ Laplaciano
 - ▣ *Unsharp masking e highboost filtering*
 - ▣ Derivativos

Filtros de Realce

□ Filtro Laplaciano

▣ Utiliza derivadas de segunda ordem

- Resposta mais acentuada a detalhes finos como pontos isolados e linhas

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

▣ É um filtro isotrópico

- A resposta é independente da direção da descontinuidade na imagem em que o filtro é aplicado (invariante à rotação);

Filtros de Realce

- Máscaras para o filtro Laplaciano
 - ▣ Centro negativo: remove bordas exteriores
 - ▣ Centro positivo: remove bordas interiores

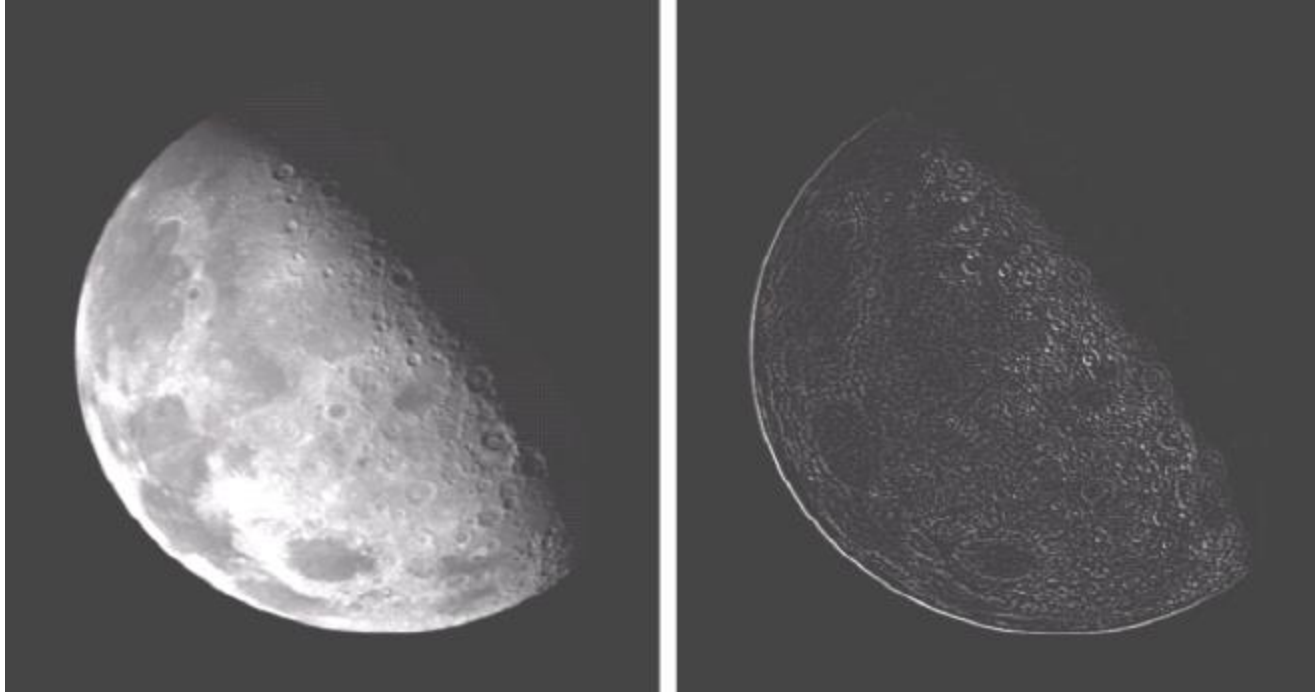
0	1	0	1	1	1
1	-4	1	1	-8	1
0	1	0	1	1	1

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

Filtros de Realce

□ Filtro Laplaciano

- ▣ Realça bordas ou descontinuidades na imagem, porém ameniza regiões com nível de cinza constante



Filtros de Realce

- Note que o fundo da imagem foi “perdido”
 - ▣ O fundo pode ser “reconstruído”, preservando as descontinuidades, somando a imagem Laplaciana à imagem original

$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$

- ▣ c é uma constante
 - $c = -1$ se o centro da mascara é negativo
 - $c = 1$, caso contrário

Filtros de Realce

- “Recuperando” o fundo da imagem

$$g(x, y) = f(x, y) + c[\nabla^2 f(x, y)]$$

$f(x, y)$



Laplaciano



$g(x, y)$



Filtros de Realce

- Como o filtro Laplaciano é linear, existem máscaras que já combinam as duas operações
 - ▣ Realce + reconstrução do fundo da imagem

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

Filtros de Realce

- Um processo para aumentar a nitidez das imagens consiste em subtrair uma versão não nítida (*suavizada*) de uma imagem da imagem original
- Passos
 - ▣ Borrar a imagem original
 - ▣ Subtrair a imagem borrada da original – a diferença resultante é chamada de *máscara*
 - ▣ Adicionar a *máscara* à imagem original

Filtros de Realce

- *Unsharp masking* (máscara de nitidez) e filtragem *highboost*
 - ▣ Seja $s(x,y)$ uma suavização da imagem $f(x,y)$

$$g_{mask}(x, y) = f(x, y) - s(x, y)$$

$$g(x, y) = f(x, y) + g_{mask}(x, y)$$

Filtros de Realce

□ Generalizando

- $k = 1 \rightarrow$ *unsharp masking*
- $K > 1 \rightarrow$ *highboost filtering (filtragem alto-reforço)*
- $K < 1 \rightarrow$ *atenua a contribuição da máscara de nitidez*

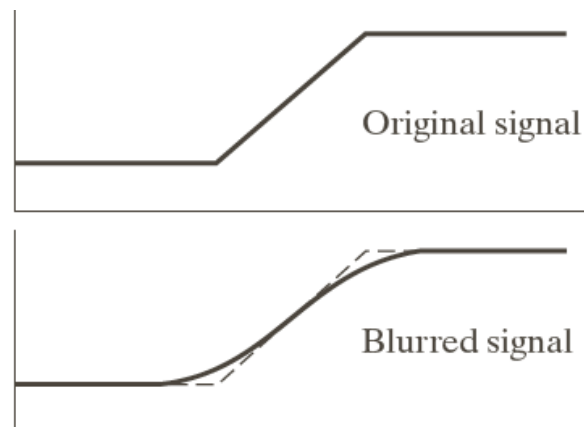
$$g_{mask}(x, y) = f(x, y) - s(x, y)$$

$$g(x, y) = f(x, y) + k.g_{mask}(x, y)$$

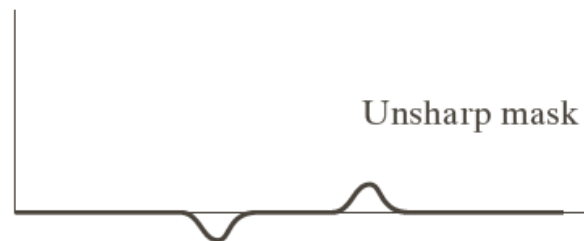
Filtros de Realce

- Exemplo unidimensional para entender o processo

Sinal Suavizado →



Diferença entre sinal suavizado → e o original



Sinal realçado →



Filtros de Realce

- *Unsharp masking* e filtragem *highboost*

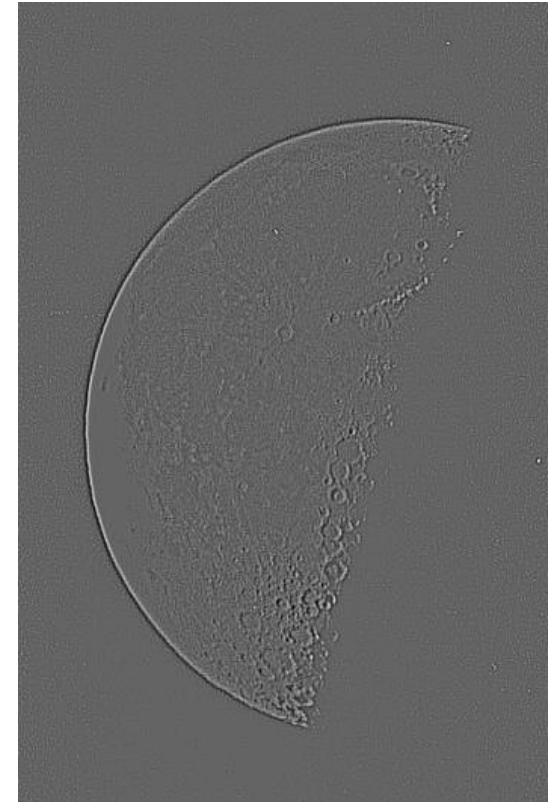
Original



Suavizada



Unsharp mask (g_{mask})



Filtros de Realce

- *Unsharp masking* e filtragem *highboost*

Resultado usando
unsharp mask



Resultado usando filtragem
highboost ($k=2$)



Detectores de Bordas

- São filtros derivativos
 - ▣ Utilizam derivadas de primeira ordem
 - ▣ Utilizam a magnitude do gradiente
- Gradiente
 - ▣ Vetor que indica a direção de maior variação de uma função

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Detectores de Bordas

□ Magnitude

- ▣ Comprimento do vetor gradiente

- ▣ A magnitude do vetor gradiente de f , (∇f) denotado por $M(x,y)$ é dado por

$$M(x,y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \approx |g_x| + |g_y|$$

- ▣ $M(x,y)$ indica, no ponto (x,y) , a taxa de mudança na direção do vetor gradiente

- A imagem gradiente tem o mesmo tamanho que a imagem original

Detectores de Bordas

□ Observações

- ▣ As componentes do vetor gradiente são derivadas e portanto são operadores lineares
- ▣ A magnitude não é linear por causa da exponenciação e da radiciação
- ▣ As derivadas parciais não são invariantes à rotação (isotrópicas), mas a magnitude do gradiente é

Detectores de Bordas

- Em algumas implementações é apropriado obter o gradiente de f como:

$$M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$$

- Esta representação preserva as mudanças relativas na intensidade, mas a propriedade isotrópica é perdida, de uma maneira geral
 - ▣ As máscaras mais populares para aproximar o gradiente são isotrópicas em rotações múltiplas de 90°

Detectores de Bordas

- Cálculo da derivada para funções discretas
 - ▣ Devemos construir máscaras
 - ▣ Convolução
- Máscaras Propostas na literatura
 - ▣ Operador gradiente cruzado de Roberts
 - Ou, detector de Bordas de Roberts
 - ▣ Operador de Prewitt
 - Ou, detector de Bordas de Prewitt
 - ▣ Operador de Sobel
 - Ou, detector de Bordas de Sobel

Detectores de Bordas

□ Operador gradiente-cruzado de Roberts

▣ Máscaras

$$h_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

▣ Gradiente

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Detectores de Bordas

- Operador gradiente-cruzado de Roberts



Detectores de Bordas

□ Operador de Prewitt

▣ Máscaras

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▣ Gradiente

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

Detectores de Bordas

□ Operador de Prewitt



Detectores de Bordas

□ Operador de Sobel

▣ Máscaras

$$h_1 = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad h_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▣ Gradiente

$$|\nabla f(x, y)| \approx \sqrt{(f * h_1)^2 + (f * h_2)^2}$$

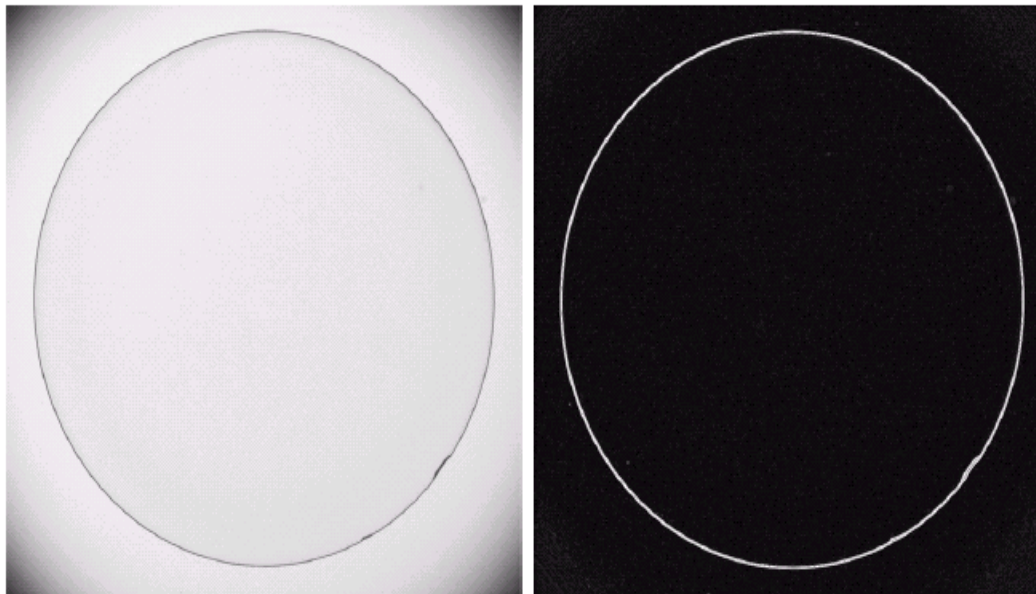
Detectores de Bordas

□ Operador de Sobel



Detectores de Bordas

□ Operador de Sobel



a b

FIGURE 3.45

Optical image of contact lens (note defects on the boundary at 4 and 5 o'clock).

(b) Sobel gradient.

(Original image courtesy of Mr. Pete Sites, Perceptics Corporation.)

Detectores de Bordas

Original



Bordas
horizontais (Sobel)



Bordas
verticais (Sobel)



Imagem
gradiente

